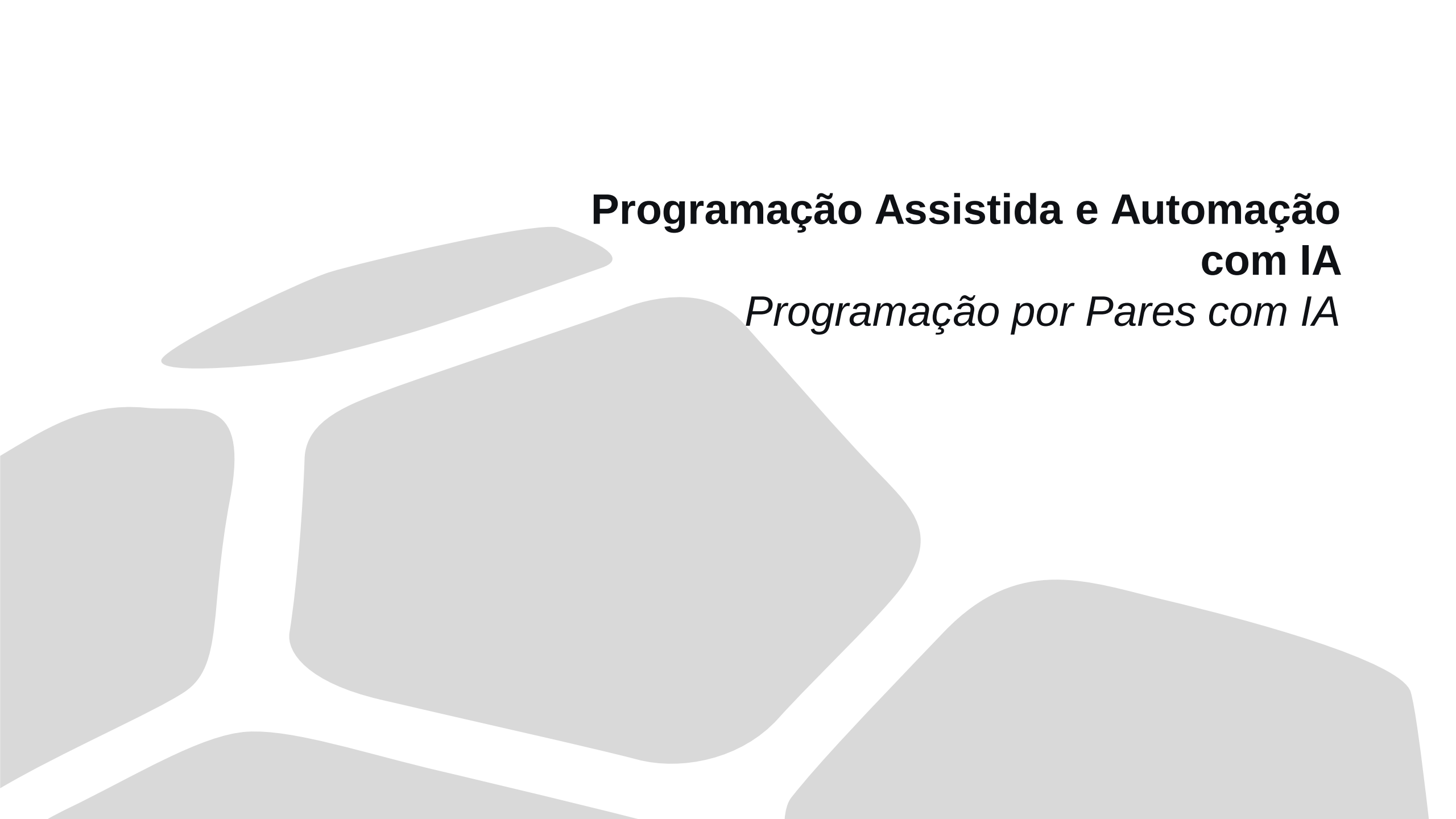




Programação Assistida e Automação com IA

Programação por Pares com IA

O que veremos hoje?

- O que é programação?
- O que é Inteligência Artificial (IA)?
- O que significa “programação assistida por IA”?
- O que é automação com IA?
- O que é programação por pares (tradicional)?
- Programação por pares com IA (o parceiro é uma máquina)
- Ferramentas atuais (ex.: GitHub Copilot, ChatGPT, etc.)
- Exemplos práticos
- Cuidados e limitações
- Exercícios

Você já usou um “ajudante inteligente”?

- Imagine o corretor ortográfico do WhatsApp. Ele sugere palavras, corrige erros... Agora imagine um corretor que **escreve frases inteiras ou códigos de programação** para você.
- Isso é a **programação assistida por IA**.

O que é programação? (revisão rápida)

- Programar = dar instruções passo a passo para um computador.

Exemplo:

- Pegue o número 5
- Some com 3
- Mostre o resultado na tela
- Linguagens comuns: Python, JavaScript, Java, C++, etc.

O que é Inteligência Artificial?

- IA = programas que tentam imitar a inteligência humana.

Exemplos:

- Reconhecer rostos em fotos
- Responder perguntas (ChatGPT)
- Jogar xadrez
- **Escrever código**

Como a IA aprende a programar?

- Ela é treinada com **milhões de exemplos** de código (públicos, da internet).
Ela aprende padrões:
- Se o usuário digitar `for i in range(10):`, provavelmente vai querer um loop.
A IA **sugere** a continuação

O que é “programação assistida por IA”?

- É quando a IA ajuda o programador durante a escrita do código.

Tipos de ajuda:

- Autocompletar linhas
- Corrigir erros
- Escrever funções inteiras
- Explicar o que um código faz
- Gerar testes automáticos

E “automação com IA”?

- Automação = tarefas repetitivas feitas automaticamente.
Com IA:
- Gerar documentação
- Revisar código
- Encontrar bugs
- Refatorar (melhorar o código sem mudar o que ele faz)

Programação por pares – o jeito tradicional

- Dois programadores no mesmo computador:
- **Driver:** digita o código
- **Navigator:** revisa, pensa na estratégia, aponta erros
- Benefícios: menos bugs, mais aprendizado, melhor qualidade.

Programação por pares com IA

- O “navigator” é uma IA.
O programador humano é o driver.
A IA:
- Sugere código em tempo real
- Aponta possíveis erros
- Explica decisões
- Pode até escrever testes automaticamente

Analogia – Aprendendo a dirigir

- Programador solo = dirigir sozinho, sem GPS
- Par humano = instrutor ao lado
- Par IA = um GPS + instrutor virtual que fala:
“Cuidado, tem um erro na linha 12”
“Que tal usar um loop aqui?”

Ferramentas principais

- **GitHub Copilot** (da Microsoft/OpenAI) – muito famoso
- **ChatGPT** (modo código)
- **Amazon CodeWhisperer**
- **Google Duet AI**
- **TabNine**
- **CodiumAI** (focado em testes)

Como instalar/usar?

- Geralmente como extensão no editor de código (VS Code, PyCharm, etc.).
Exemplo com Copilot: instala a extensão, faz login, começa a digitar... ele sugere.

Exemplo 1 – Somar dois números (Python)

- Programação com humanos
- def
- somar(a, b):
- IA sugere:
- return a + b

Exemplo 2 – Loop para imprimir números pares

- Humano digita:
- python
- *# imprimir números pares de 0 a 10*
- `for i in range(0, 11, 2):`
- IA completa o print. Ou até gera tudo sozinha.

Exemplo 3 – Função para calcular fatorial

- Humano escreve o comentário:
- # calcula fatorial de n
- IA gera:
- python
- `def fatorial(n):`
 - `if n <= 1:`
 - `return 1`
 - `else:`
 - `return n * fatorial(n-1)`

A IA também explica código

- Cole um código complicado e peça: “Explique como se eu tivesse 15 anos”.

Exemplo:

- python
- `fib = lambda x: x if x <= 1 else fib(x-1) + fib(x-2)`
- IA explica: recursão, Fibonacci, função lambda.

A IA encontra bugs

- Python
- `def media(lista):`
- `return sum(lista) / len(lista) # esqueceu tratar lista vazia`
- IA avisa: divisão por zero se lista vazia. Sugere correção.

A IA escreve testes automáticos

- Humano pede: “gere testes unitários para a função media”.
IA cria vários casos: lista normal, lista vazia, números negativos, etc.

A IA refatora código

- Código feio:
- `a = 0`
- `for i in range(10):`
- `a = a + i`
- IA sugere:
- python
- `a = sum(range(10))`

Programação por pares com IA – passo a passo

- Escreva um comentário do que você quer fazer.
- A IA sugere código.
- Você aceita, ajusta ou pede outra sugestão.
- Repete até funcionar.
- Peça para explicar, testar, melhorar.



Vantagens

- Velocidade maior
- Menos erros bobos
- Aprende novas sintaxes e bibliotecas
- Reduz cansaço mental
- Ótimo para iniciantes (dá exemplos)

Desvantagens e riscos

- Pode sugerir código errado ou ineficiente
- Não entende o contexto completo do projeto
- Dependência: você para de pensar?
- Privacidade: seu código pode ser enviado para servidores
- Plágio acidental (a IA pode repetir código com licença restrita)

Comparação – Par humano vs. Par IA

Aspecto	Humano	IA
Entende o negócio	Sim	Não
Sugere arquitetura	Sim	Parcial
Velocidade	Média	Alta
Cansa	Sim	Não
Criatividade real	Sim	Limitada
Custo	Alto	Baixo

Quando NÃO confiar na IA?

- Segurança crítica (sistemas de avião, hospital)
- Código que você não entendeu
- Lógica de negócio complexa
- Quando a IA repete código suspeito (ex.: acesso a banco sem validação)

É trapaça usar IA para programar?

- Não, desde que você **entenda o código gerado** e assuma a responsabilidade.
Assim como calculadora não é trapaça em matemática, se você sabe o conceito.

Exemplo prático ao vivo (mental)

- Problema: “Crie uma função que recebe uma lista de números e retorna os números ímpares.”
- Humano digita:
- python
- *# filtra ímpares*
- IA gera:
- python
- `def impares(lista): return [x for x in lista if x % 2 != 0]`

Outro exemplo – ler arquivo CSV

- Humano:
 - python
 - *# ler arquivo produtos.csv e mostrar os nomes*
 - IA gera com import csv, abre arquivo, lê linha a linha.
- O aluno aprende na prática.

A IA também comete erros clássicos

- Exemplo: pede para ordenar uma lista, a IA usa `sort()` que modifica a original sem aviso.

Você precisa conhecer esses detalhes.

Dicas para usar bem

- Sempre teste o código gerado
- Peça explicações
- Não aceite cegamente
- Use a IA como **ferramenta de apoio**, não como substituta do raciocínio
- Desative o autocompletar se quiser treinar sem ajuda

O futuro – IA cada vez mais integrada

- IDEs com IA nativa
- Depuração automática
- Geração de projetos inteiros a partir de texto
- “Programação em linguagem natural”
- Exemplo: “Crie um site de vendas com login e banco de dados” – IA gera tudo.

Você ainda precisa aprender programação?

- Sim!

A IA não entende seu problema de verdade.

Você precisa:

- Saber o que pedir (engenharia de prompt)
- Saber validar o código
- Saber integrar soluções
- Entender lógica, estruturas de dados, algoritmos

IA no mercado de trabalho

- Empresas já usam Copilot para aumentar produtividade.

Programador com IA será mais valorizado.

Programador que não sabe usar IA pode ficar para trás.

Ética e responsabilidade

- Não use IA para copiar código de provas sem entender
- Respeite licenças
- Cuidado com dados sensíveis (não cole código com senhas ou dados de clientes)

Resumo dos conceitos

- Programação assistida = IA ajuda a escrever
- Automação com IA = IA faz tarefas repetitivas
- Programação por pares com IA = IA como navigator
- Ferramentas: Copilot, ChatGPT, etc.

Analogia final – O piloto automático

- Avião tem piloto automático, mas ainda precisa de pilotos humanos.
A IA é o piloto automático do código.
Você é o comandante.

Prepare seu ambiente

- Instale:
 - VS Code
 - Extensão GitHub Copilot (ou similar)
 - Python (ou linguagem de sua preferência)
- Teste com exemplos simples.

Hora dos exercícios!

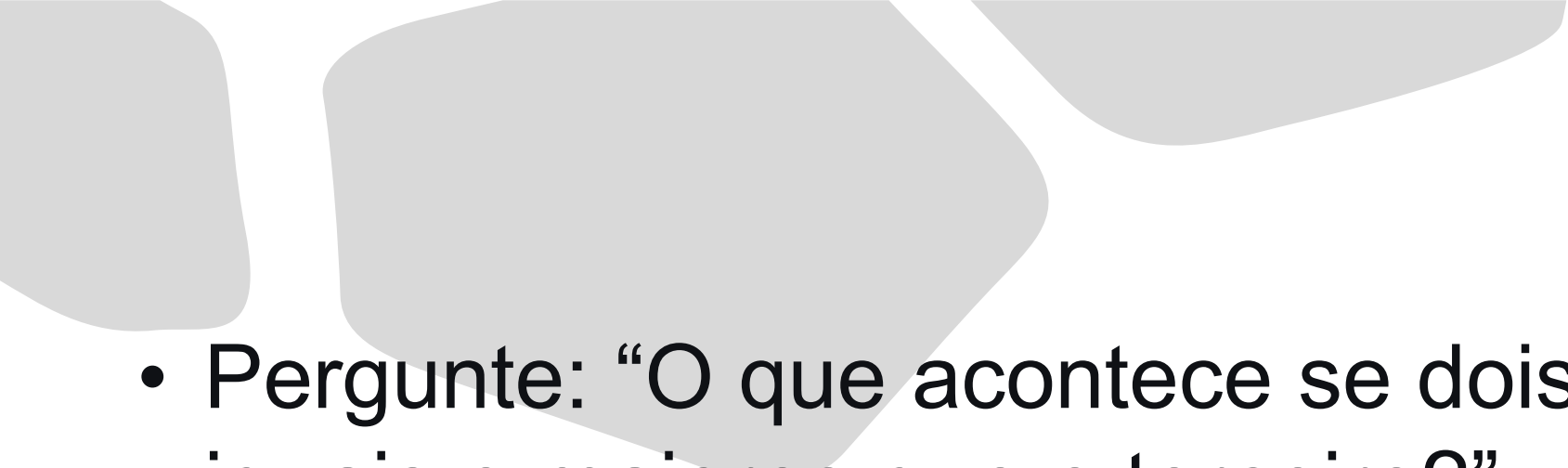
- Conceitos (teórico)
- Diferencie “programação assistida por IA” de “automação com IA”.
- O que é programação por pares tradicional? Como a IA se encaixa nesse modelo?
- Cite duas vantagens e dois riscos de usar IA para programar.
- Por que um programador iniciante não deve confiar cegamente no código gerado por IA?

Prático com IA (usando Copilot ou ChatGPT)

- Use uma ferramenta de IA para resolver:
- **A)** Gere uma função em Python que recebe uma temperatura em Celsius e retorna em Fahrenheit e Kelvin. Peça para a IA explicar cada linha.
- **B)** Peça para a IA gerar testes para essa função.
- **C)** Introduza um erro proposital (ex.: multiplicar por 9/5 errado) e veja se a IA detecta.

Depuração assistida

- Forneça o código abaixo para a IA e peça para encontrar o bug:
- python
- `def maior_numero(a, b, c):`
- `if a > b and a > c:`
- `return a`
- `elif b > a and b > c:`
- `return b`
- `else: return c`



Agora!

- Pergunte: “O que acontece se dois números forem iguais e maiores que o terceiro?”
A IA deve explicar e corrigir.

Geração de código a partir de comentário

- Escreva apenas o comentário:
- python
- *# função que recebe uma string e retorna quantas vogais ela tem*

Refatoração com IA

- Código original:
numeros = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
- pares = []
- for n in numeros:
- if n % 2 == 0:
- pares.append(n)
- soma = 0
- for p in pares:
- soma = soma + p
- print(soma)
- Peça para a IA refatorar para menos linhas, usando compreensão de lista e sum(). Entenda o código gerado.



Obrigado.....

Peça para a IA refatorar para menos linhas, usando
compreensão de lista e `sum()`. Entenda o código gerado.

